01 | BẮT ĐẦU CHƠI

QUA SÔNG IQ

HƯỚNG DẪN CHƠI CHI TIẾT • Kèm lời giải 6 màn

Mục tiêu của mỗi màn là đưa toàn bộ nhân vật từ bờ trái sang bờ phải bằng thuyền, đồng thời giữ đúng luật an toàn của cả hai bờ. Không phải cứ chở đủ người là đi được: còn phải có người biết chèo và không để những nhân vật xung khắc ở lại với nhau.

Mở game

Windows: nếu có bộ cài QuaSongIQ-Setup.exe, cài rồi mở shortcut Qua Song IQ. Với bản portable, giải nén toàn bộ và giữ thư mục runtime cạnh QuaSongIQ.exe.
Bản JAR: mở thư mục dự án, chạy java -jar target/river-iq-1.0.0.jar (cần Java 8 trở lên; khuyến nghị Java 21).
Android: nếu có QuaSongIQ-Android.apk, cài trên Android 6.0 trở lên; dùng thao tác chạm thay cho nhấp chuột.



Thực hiện chuyến đầu tiên

1. Chọn màn Sói, Dê & Bắp cải. Màn chưa mở khóa cần hoàn thành màn trước.
2. Đọc luật ở đầu màn. Lúc bắt đầu, tất cả ở bờ trái và thuyền cũng ở bờ trái.
3. Nhấp Bác nông dân và Dê để chọn hai nhân vật.
4. Nhấn QUA BỜ PHẢI hoặc Enter trên máy tính.
5. Sau khi sang phải, chọn riêng Bác nông dân rồi nhấn QUA BỜ TRÁI. Bạn đã thực hiện hai chuyến hợp lệ.

Xem lời giải đầy đủ ở trang 3.

Phần cách chơi và lời giải được đối chiếu mã nguồn river-iq trong kho ngocduc1703-cloud/Moi. Ảnh được xuất từ bản desktop. Gói QuaSongIQ.zip đính kèm trước đó vượt giới hạn tải nên chưa đối chiếu nội dung riêng của gói đó.

02 | ĐIỀU KHIỂN, LUẬT CHUNG VÀ GỢI Ý

Chọn nhân vật như thế nào?

Nhấp hoặc chạm từng nhân vật để chọn; thao tác lại để bỏ chọn. Chỉ chọn được nhân vật ở cùng bờ với thuyền. Nhân vật ở bờ bên kia chưa lên thuyền được. Nhấn nút Qua bờ sau khi đã chọn xong; hướng trên nút thay đổi theo vị trí hiện tại của thuyền.

Bốn điều phải kiểm tra trước khi đi

1. Có ít nhất một nhân vật được chọn: thuyền không đi rỗng.
2. Không vượt sức chứa, tính cả người chèo; màn thuyền 2 chỗ nghĩa là tối đa 2 nhân vật tổng cộng.
3. Có ít nhất một người biết chèo trong nhóm đã chọn.
4. Sau chuyến đi, cả hai bờ đều thỏa luật riêng của màn. Hãy kiểm tra cả nhóm bị bỏ lại, không chỉ nhóm vừa chở sang.

Các nút và phím trên desktop

Qua bờ / Enter — Thực hiện chuyến đi với nhóm đã chọn.
Gợi ý / H — Tự chọn nhóm cho chuyến kế tiếp từ trạng thái hiện tại.
Hoàn tác / Z — Quay lại một chuyến đã đi thành công.
Chơi lại / R — Đưa màn hiện tại về ban đầu.
Chọn màn / Esc — Trở về danh sách màn.

Dùng Gợi ý cho đúng

Nhấn Gợi ý, xem những nhân vật game đã chọn, rồi nhấn Qua bờ. Gợi ý không tự đưa thuyền đi. Bộ giải tính từ trạng thái hiện tại, nên chuyến gợi ý có thể khác lời giải mẫu nếu trước đó bạn đã đi khác. Nếu báo không còn lời giải, hoàn tác một hoặc vài chuyến rồi thử lại.

Số chuyến và sao

Mỗi lần thuyền đi hợp lệ qua một bờ tính là 1 chuyến, kể cả chuyến quay về. Thử đi sai luật bị từ chối và không tăng số chuyến. Hoàn tác giảm số chuyến về trạng thái trước đó.
3 sao: số chuyến không vượt mục tiêu của màn.
2 sao: vượt mục tiêu từ 1 đến 3 chuyến.
1 sao: vượt mục tiêu nhiều hơn 3 chuyến.
Không cần đạt 3 sao mới được mở màn sau; chỉ cần hoàn thành màn.

Cách đọc lời giải ở các trang sau

Mỗi dòng ghi số chuyến, hướng đi và toàn bộ nhân vật phải chọn. “Trái → Phải” là đi sang; “Phải → Trái” là quay về. Dấu “+” nghĩa là chọn tất cả nhân vật ở hai phía dấu đó, không phải chọn một trong hai. Ví dụ “Bác nông dân + Dê” nghĩa là cùng chở cả hai.
Lời giải bắt đầu từ trạng thái mới của màn. Nếu đang chơi dở, nhấn Chơi lại trước khi làm theo. Muốn tự giải, đọc phần Luật và Mẹo trước, chỉ xem phần từng chuyến khi cần.

03 | MÀN 1 — SÓI, DÊ & BẮP CẢI

Mục tiêu: 7 chuyến để đạt 3 sao

Luật cần nhớ

Thuyền tối đa 2. Chỉ Bác nông dân biết chèo. Khi bác vắng mặt ở một bờ, không để Sói với Dê hoặc Dê với Bắp cải cùng bờ.

Mẹo suy luận

Đưa Dê sang trước vì Dê gây xung đột với cả Sói và Bắp cải. Sói và Bắp cải ở cùng nhau thì an toàn.

Lời giải mẫu — 7 chuyến

Bắt đầu lại màn: tất cả ở bờ trái. Mỗi dòng dưới đây là một lần chọn nhân vật rồi nhấn Qua bờ.

01. Trái → Phải: Bác nông dân + Dê
02. Phải → Trái: Bác nông dân
03. Trái → Phải: Bác nông dân + Bắp cải
04. Phải → Trái: Bác nông dân + Dê
05. Trái → Phải: Bác nông dân + Sói
06. Phải → Trái: Bác nông dân
07. Trái → Phải: Bác nông dân + Dê

Vì sao có chuyến quay về?

Ở chuyến 4 phải đưa Dê về: nếu Bác nông dân quay lại một mình lúc đó, Dê sẽ ở riêng với Bắp cải và vi phạm luật. Sau khi Sói sang phải, Sói ở cùng Bắp cải an toàn, bác có thể quay về đón Dê.

Chuỗi 7 chuyến này đã được chạy qua GameState của game: mỗi chuyến hợp lệ, cả hai bờ an toàn và trạng thái cuối là thắng. Có thể có lời giải khác cùng số chuyến.

04 | MÀN 2 — MÈO, CHIM & CÁ

Mục tiêu: 7 chuyến để đạt 3 sao

Luật cần nhớ

Thuyền tối đa 2. Chỉ Cô chủ biết chèo. Khi cô vắng mặt ở một bờ, Mèo không được ở cùng Chim hoặc Cá.

Mẹo suy luận

Mèo là nhân vật cần được giám sát; Chim và Cá có thể ở lại cùng nhau. Đưa Mèo sang trước, tương tự cách xử lý Dê của màn 1.

Lời giải mẫu — 7 chuyến

Bắt đầu lại màn: tất cả ở bờ trái. Mỗi dòng dưới đây là một lần chọn nhân vật rồi nhấn Qua bờ.

01. Trái → Phải: Cô chủ + Mèo
02. Phải → Trái: Cô chủ
03. Trái → Phải: Cô chủ + Cá
04. Phải → Trái: Cô chủ + Mèo
05. Trái → Phải: Cô chủ + Chim
06. Phải → Trái: Cô chủ
07. Trái → Phải: Cô chủ + Mèo

Vì sao có chuyến quay về?

Chuyến 4 đưa Mèo quay lại để Cô chủ có thể rời Cá an toàn. Sau đó đưa Chim sang, để Chim với Cá ở bờ phải rồi quay lại đón Mèo.

Chuỗi 7 chuyến này đã được chạy qua GameState của game: mỗi chuyến hợp lệ, cả hai bờ an toàn và trạng thái cuối là thắng. Có thể có lời giải khác cùng số chuyến.

05 | MÀN 3 — BA NHÀ THÁM HIỂM

Mục tiêu: 11 chuyến để đạt 3 sao

Luật cần nhớ

Có 3 Học giả và 3 Robot. Thuyền tối đa 2; mọi nhân vật đều biết chèo. Trên mỗi bờ có Học giả, số Robot không được nhiều hơn số Học giả. Một bờ chỉ có Robot thì vẫn an toàn.

Mẹo suy luận

Đừng chỉ đếm tổng số người. Ví dụ 1 Học giả với 2 Robot là sai, còn 0 Học giả với 3 Robot là hợp lệ. Kiểm tra tỉ lệ ở cả bờ đi lẫn bờ đến.

Lời giải mẫu — 11 chuyến

Bắt đầu lại màn: tất cả ở bờ trái. Mỗi dòng dưới đây là một lần chọn nhân vật rồi nhấn Qua bờ.

01. Trái → Phải: Robot 2 + Robot 3
02. Phải → Trái: Robot 3
03. Trái → Phải: Robot 1 + Robot 3
04. Phải → Trái: Robot 3
05. Trái → Phải: Học giả 2 + Học giả 3
06. Phải → Trái: Học giả 3 + Robot 2
07. Trái → Phải: Học giả 1 + Học giả 3
08. Phải → Trái: Robot 1
09. Trái → Phải: Robot 2 + Robot 3
10. Phải → Trái: Robot 3
11. Trái → Phải: Robot 1 + Robot 3

Vì sao có chuyến quay về?

Sau chuyến 5, đưa một Học giả cùng một Robot quay về ở chuyến 6 để cân bằng hai bờ. Đây là đoạn dễ sai khi chỉ cố đưa Học giả sang càng nhiều càng tốt. Tên màn là “Ba nhà thám hiểm”, nhưng tên nhân vật trong game là Học giả và Robot.

Chuỗi 11 chuyến này đã được chạy qua GameState của game: mỗi chuyến hợp lệ, cả hai bờ an toàn và trạng thái cuối là thắng. Có thể có lời giải khác cùng số chuyến.

06 | MÀN 4 — BA CẶP ĐÔI

Mục tiêu: 11 chuyến để đạt 3 sao

Luật cần nhớ

Có ba cặp Anh/Chị An, Bình, Cường. Thuyền tối đa 2; ai cũng biết chèo. Một người vợ không được ở cùng người chồng khác nếu chồng mình không có mặt ở bờ đó.

Mẹo suy luận

Các chị có thể ở cùng nhau khi không có anh nào. Một cặp vợ chồng có thể ở cùng cặp khác nếu mỗi người vợ đều có chồng mình ở đó.

Lời giải mẫu — 11 chuyến

Bắt đầu lại màn: tất cả ở bờ trái. Mỗi dòng dưới đây là một lần chọn nhân vật rồi nhấn Qua bờ.

01. Trái → Phải: Anh Cường + Chị Cường
02. Phải → Trái: Anh Cường
03. Trái → Phải: Chị An + Chị Bình
04. Phải → Trái: Chị Cường
05. Trái → Phải: Anh An + Anh Bình
06. Phải → Trái: Anh Bình + Chị Bình
07. Trái → Phải: Anh Bình + Anh Cường
08. Phải → Trái: Chị An
09. Trái → Phải: Chị Bình + Chị Cường
10. Phải → Trái: Chị Cường
11. Trái → Phải: Chị An + Chị Cường

Vì sao có chuyến quay về?

Ở chuyến 6, Anh Bình và Chị Bình cùng quay về để các cặp ở hai bờ vẫn an toàn. Đọc đúng “Anh” và “Chị”, không chỉ nhìn chữ viết tắt A/a, B/b, C/c.

Chuỗi 11 chuyến này đã được chạy qua GameState của game: mỗi chuyến hợp lệ, cả hai bờ an toàn và trạng thái cuối là thắng. Có thể có lời giải khác cùng số chuyến.

07 | MÀN 5 — GIA ĐÌNH & CẢNH SÁT

Mục tiêu: 17 chuyến để đạt 3 sao

Luật cần nhớ

Có Bố, Mẹ, 2 con trai, 2 con gái, Cảnh sát và Kẻ trộm. Thuyền tối đa 2; chỉ Bố, Mẹ, Cảnh sát biết chèo. Kẻ trộm không được ở cùng thành viên gia đình khi thiếu Cảnh sát. Bố không ở với con gái khi thiếu Mẹ; Mẹ không ở với con trai khi thiếu Bố.

Mẹo suy luận

Kẻ trộm đứng một mình ở một bờ là hợp lệ. Khi có thành viên gia đình cùng bờ với Kẻ trộm thì phải có Cảnh sát. Trẻ em không tự chèo; luôn cần một trong ba người chèo hợp lệ.

Lời giải mẫu — 17 chuyến

Bắt đầu lại màn: tất cả ở bờ trái. Mỗi dòng dưới đây là một lần chọn nhân vật rồi nhấn Qua bờ.

01. Trái → Phải: Cảnh sát + Kẻ trộm
02. Phải → Trái: Cảnh sát
03. Trái → Phải: Con gái 2 + Cảnh sát
04. Phải → Trái: Cảnh sát + Kẻ trộm
05. Trái → Phải: Mẹ + Con gái 1
06. Phải → Trái: Mẹ
07. Trái → Phải: Bố + Mẹ
08. Phải → Trái: Bố
09. Trái → Phải: Cảnh sát + Kẻ trộm
10. Phải → Trái: Mẹ
11. Trái → Phải: Bố + Mẹ
12. Phải → Trái: Bố
13. Trái → Phải: Bố + Con trai 2
14. Phải → Trái: Cảnh sát + Kẻ trộm
15. Trái → Phải: Con trai 1 + Cảnh sát
16. Phải → Trái: Cảnh sát
17. Trái → Phải: Cảnh sát + Kẻ trộm

Vì sao có chuyến quay về?

Cảnh sát và Kẻ trộm phải đi qua lại nhiều lần để mở đường cho gia đình. Tách đúng “Con trai 1/2”, “Con gái 1/2” theo danh sách; không đổi người tùy ý ở giữa chuỗi nếu chưa tự kiểm tra lại luật.

Chuỗi 17 chuyến này đã được chạy qua GameState của game: mỗi chuyến hợp lệ, cả hai bờ an toàn và trạng thái cuối là thắng. Có thể có lời giải khác cùng số chuyến.

08 | MÀN 6 — BỐN HỌC GIẢ & ROBOT

Mục tiêu: 9 chuyến để đạt 3 sao

Luật cần nhớ

Có 4 Học giả và 4 Robot. Thuyền tối đa 3; mọi nhân vật đều biết chèo. Ở mỗi bờ có Học giả, số Robot không được nhiều hơn số Học giả. Nếu không có Học giả, bờ đó được có Robot.

Mẹo suy luận

Thuyền lớn không có nghĩa lúc nào cũng nên chở đủ 3. Các chuyến quay về với 1 hoặc 2 người giúp giữ cân bằng cho chuyến chở nhóm Học giả tiếp theo.

Lời giải mẫu — 9 chuyến

Bắt đầu lại màn: tất cả ở bờ trái. Mỗi dòng dưới đây là một lần chọn nhân vật rồi nhấn Qua bờ.

01. Trái → Phải: Robot 2 + Robot 3 + Robot 4
02. Phải → Trái: Robot 3 + Robot 4
03. Trái → Phải: Robot 1 + Robot 3 + Robot 4
04. Phải → Trái: Robot 4
05. Trái → Phải: Học giả 2 + Học giả 3 + Học giả 4
06. Phải → Trái: Học giả 4 + Robot 3
07. Trái → Phải: Học giả 1 + Học giả 4 + Robot 4
08. Phải → Trái: Robot 2 + Robot 4
09. Trái → Phải: Robot 2 + Robot 3 + Robot 4

Vì sao có chuyến quay về?

Sau chuyến 5, bờ phải có 3 Học giả và 3 Robot. Chuyến 6 trả Học giả 4 và Robot 3 về để hai bờ vẫn cân bằng; chuyến 7 chuyển nốt Học giả sang. Cuối cùng gom các Robot còn lại để kết thúc.

Chuỗi 9 chuyến này đã được chạy qua GameState của game: mỗi chuyến hợp lệ, cả hai bờ an toàn và trạng thái cuối là thắng. Có thể có lời giải khác cùng số chuyến.

09 | LỖI THƯỜNG GẶP VÀ LƯU TIẾN ĐỘ

Bấm nhân vật nhưng không chọn được

Kiểm tra vị trí thuyền. Chỉ chọn được nhân vật ở cùng bờ với thuyền. Nếu màn đã hoàn thành, chọn Màn tiếp theo hoặc về Chọn màn để chơi lại.

Game báo “Cần ít nhất một người biết chèo thuyền”

Màn 1 cần Bác nông dân; màn 2 cần Cô chủ; màn 5 cần Bố, Mẹ hoặc Cảnh sát. Các màn còn lại ai cũng biết chèo. Đừng chọn hai trẻ em hoặc chỉ Sói/Dê/Bắp cải rồi yêu cầu tự đi.

Game báo quá số chỗ hoặc chưa chọn người

Màn 1–5 tối đa 2 nhân vật tổng cộng, màn 6 tối đa 3. Người chèo cũng chiếm một chỗ. Bỏ bớt lựa chọn bằng cách nhấp lại người đã chọn. Không thể cho thuyền đi rỗng.

Game báo “luật an toàn sẽ bị vi phạm”

Nhóm chọn có thể đúng sức chứa nhưng bỏ lại một bờ nguy hiểm. Ví dụ ở màn 1, chọn riêng Bác nông dân đi ngay chuyến đầu là sai vì Sói/Dê/Bắp cải bị bỏ lại cùng nhau. Ở màn học giả, hãy đếm số Học giả và Robot của cả hai bờ sau chuyến dự định. Chuyến bị từ chối không làm tăng số chuyến.

Làm theo tài liệu nhưng không trùng trạng thái

Lời giải mẫu giả định bắt đầu lại màn. Nhấn Chơi lại / R rồi làm đúng từ chuyến 1; không ghép tùy ý nửa đầu một lời giải với nửa sau lời giải khác. Với các nhân vật có số thứ tự hoặc Anh/Chị, đọc đúng tên đầy đủ. Nếu muốn tiếp tục trạng thái hiện tại, dùng Gợi ý thay vì ép theo dòng kế tiếp của mẫu.

Gợi ý không đưa thuyền đi / không tìm được lời giải

Gợi ý chỉ chọn sẵn nhân vật. Bạn vẫn cần nhấn Qua bờ hoặc Enter. Nếu trạng thái hiện tại không còn lời giải, dùng Hoàn tác / Z để quay lại rồi thử lại. Muốn tự rèn luyện, chỉ dùng gợi ý một bước, quan sát hai bờ rồi tự chọn chuyến tiếp.

Mở khóa, kỷ lục và lưu dữ liệu

Hoàn thành màn sẽ lưu số chuyến tốt nhất và mở khóa màn kế tiếp. Tiến độ desktop ở %USERPROFILE%\.qua-song-iq\progress.properties trên Windows hoặc ~/.qua-song-iq/progress.properties trên Linux/macOS. Bản desktop lưu màn đã mở và kỷ lục, không lưu đầy đủ bàn chơi đang dở để khôi phục sau khi tắt. Trở về chọn màn rồi mở lại sẽ bắt đầu màn mới; nên hoàn thành trước khi thoát nếu muốn ghi kết quả.

Cách luyện tập để tự giải

Lượt 1: làm theo mẫu, quan sát vì sao từng chuyến an toàn.
Lượt 2: chỉ đọc luật và mẹo; dùng Gợi ý khi mắc kẹt.
Lượt 3: tự giải, thử giảm số chuyến về mục tiêu. Luôn nghĩ tới người cần quay về chèo chuyến sau trước khi bấm Qua bờ.